Workshop 2026 — M2 — Groupe 6

PROJECT RESILIENCE-ALPHA · Dossier d'ingénierie et de gouvernance

Dossier d'ingénierie et de gouvernance

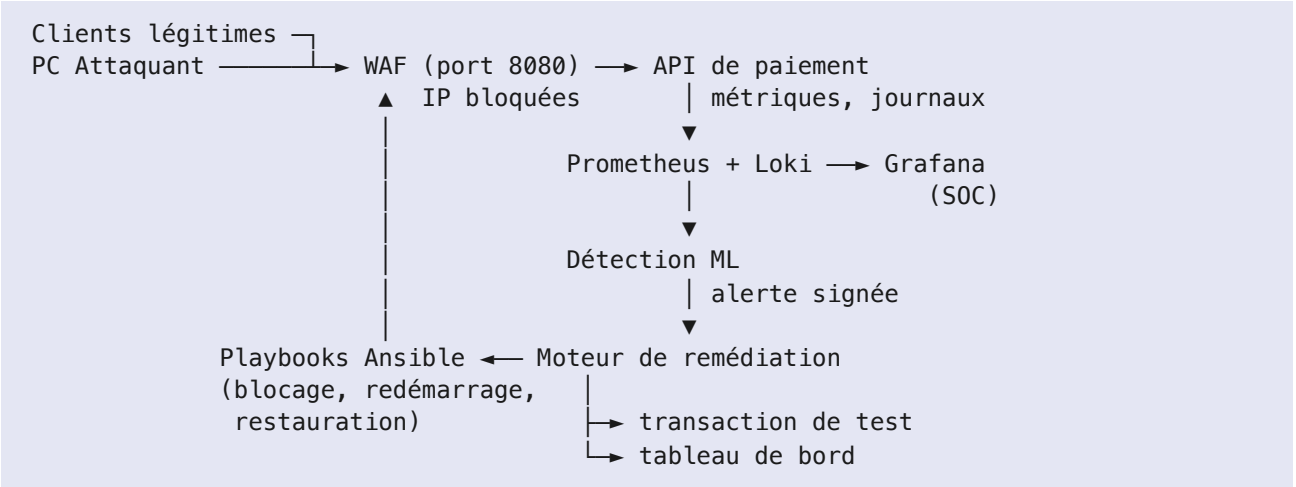
> *Version 0.1 du 20/10/2026, avant les essais. Les sections marquées **À compléter** attendent les mesures des répétitions (WOR-78, WOR-79). Chaque pilier relit sa section avant le rendu.*
>
> *Les détails techniques restent dans le dépôt Git ; chaque section renvoie aux fichiers concernés.*

1. En bref

- **Le besoin.** Un opérateur de paiement fictif (200 commerçants partenaires, 1,2 million de transactions par jour) met 30 minutes ou plus à rétablir son service après un incident. Au-delà de 30 minutes en heure de pointe, un arrêt coûte environ 700 k€, surtout en pénalités contractuelles, et devient probablement un incident majeur au sens de DORA.
- **Notre réponse.** Une plateforme de paiement qui **détecte seule** une anomalie par apprentissage automatique, **déclenche seule** une remédiation encadrée, puis **prouve** le retour du service par une vraie transaction de test.
- **Deux incidents.** Un déni de service (attaque A, scénario principal), qui appelle une reprise de la disponibilité ; une injection applicative (attaque B), qui appelle le traitement d'une compromission. Les deux réponses sont différentes, comme le demande le sujet.
- **Le tout sur un seul PC Hôte**, déployé par Ansible et Docker Compose, attaqué depuis un PC distinct sur le réseau `RESILIENCE-G6`.
- **La gouvernance** relie les risques (EBIOS RM), les objectifs de reprise, le PCA/PRA et DORA aux composants réels, et dit ce que le prototype prouve et ne prouve pas.

2. Architecture et flux

2.1 Vue d'ensemble



Trois flux : **le trafic** (clients et attaquant → WAF → API) ; **l'observation** (métriques toutes les 5 s, journaux de tous les conteneurs) ; **la réaction** (alerte signée → moteur → playbook → vérification par transaction).

2.2 Rôle des composants

Composant	Rôle	Technologie	Où
WAF	Seul point d'entrée exposé ; bloque les injections (403) ; applique la liste d'IP bloquées par la remédiation	nginx, ModSecurity, OWASP CRS niveau 1	`infra/waf/`
API de paiement « Pay&Go »	Comptes, sessions, intentions de paiement idempotentes, vérification, métriques et journaux	Node.js, Express, TypeScript	`services/payment-api/`
Observabilité	Collecte des métriques (5 s) et des journaux (rétention 7 jours), tableaux de bord	Prometheus, Loki + Alloy, Grafana	`infra/`
Secrets	Mots de passe et clés rendus en mémoire aux services	HashiCorp Vault, Vault Agent	`infra/vault/`
Détection	Fenêtres de 60 s évaluées toutes les 10 s, deux familles (trafic, injection) ; alerte après 2 fenêtres anormales	Python, scikit-learn (Isolation Forest + enveloppe statistique)	`ml/`
Moteur de remédiation	Reçoit les alertes, exécute une liste fermée de playbooks, vérifie la reprise, journalise chaque étape	Python, FastAPI, Ansible	`services/remediation/`, `ansible/playbooks/remediation/`
Tableau de bord d'incident	État du service avant, pendant et après l'incident	React	`services/dashboard/`
Trafic légitime	Quatre clients fictifs qui se connectent et paient en continu	Python	`ml/lab/traffic/`
Assistant RAG	Répond aux opérateurs à partir des runbooks et de la gouvernance, sans aucun droit d'action	LangChain, Ollama (qwen2.5 7B)	`rag/`

2.3 Réseaux

Réseau	Qui	Particularité
`edge`	WAF, trafic légitime	Seul le WAF y publie un port
`backend`	WAF, API, PostgreSQL	Interne : aucun accès sortant
`monitoring`	Prometheus, Loki, Grafana, API, détection	Grafana exposé le jour de la démo ; le reste en local
`secrets`	Vault, Vault Agent	Vault en local uniquement
`docker-api`	Alloy, proxy du socket Docker	Interne : seul Alloy lit le socket, à travers le proxy

2.4 Choix structurants

Choix	Pourquoi	Ce qu'il coûte
Loki plutôt qu'Elastic	Mémoire limitée du PC Hôte	Recherche moins riche

Choix	Pourquoi	Ce qu'il coûte
Détection non supervisée (Isolation Forest)	Peu d'exemples d'attaque ; on apprend le normal	Le taux de détection n'est mesurable qu'en essai
Moteur de remédiation sur l'hôte	Il pilote Docker par Ansible	Il a les droits Docker de l'utilisateur (risque R3, §7)
API du socle sans base de données	Intégration rapide derrière le WAF	Un redémarrage ou une restauration efface les transactions (§7)
Déploiement par Ansible	Vault doit être descellé avant le reste ; installation en une commande (`scripts/setup.sh`)	Un simple `docker compose up` ne suffit pas

3. L'incident

	Attaque A — déni de service (principale)	Attaque B — injection (secondaire)
Vecteur	Rafale de requêtes depuis le PC Attaquant	Entrées malformées contre l'API
Effet	Latence et erreurs en hausse, paiements en échec	Tentative d'altérer les données ou de contourner l'authentification
Réponse attendue	**Rétablir la disponibilité**	**Traiter une compromission** : bloquer, revenir à un état sain, qualifier l'incident
Script	`attack/scenario-a-dos/attack-a.sh`	`attack/scenario-b-injection/attack-b.sh`

Les deux scripts **refusent toute cible publique** : seuls la machine locale et le réseau du groupe sont autorisés (WOR-66).

4. Détection et reprise

4.1 Détection

Le service de détection lit Prometheus et Loki toutes les 10 s et calcule des indicateurs sur une fenêtre de 60 s : débit, latences, erreurs, nombre d'IP distinctes et part de la plus active pour le trafic ; blocages du WAF, règles d'injection déclenchées, caractères suspects pour l'injection. Une fenêtre est anormale si l'Isolation Forest **ou** l'enveloppe statistique la juge hors norme. Après **deux fenêtres anormales consécutives**, il envoie une alerte avec les IP sources : celles qui pèsent au moins 20 % parmi les 5 plus actives.

4.2 Contrat entre la détection et la remédiation

L'alerte est signée (HMAC-SHA256, clé hors Git). Le moteur refuse une alerte non signée, vieille de plus de 60 s ou déjà reçue. Seule cette route déclenche une action (`docs/architecture/contrat-alerte-remediation.md`).

4.3 Réaction

Alerte	Actions, dans l'ordre
Déni de service	Blocage en 403 des IP sources au WAF (rechargement à chaud) → transaction de test → si elle échoue, redémarrage de l'API → vérification
Injection	Blocage des IP sources → contrôle de l'API → recréation du conteneur de l'API (état sain connu) → vérification

Vérification : un incident n'est résolu qu'après une transaction de test complète à travers le WAF : connexion, intention de paiement, code, paiement réussi. Jusqu'à 6 essais espacés de 3 s. Après **2 tentatives en échec**, le moteur s'arrête et demande une intervention humaine (`docs/runbooks/reprise.md`). Les IP de l'hôte ne sont jamais bloquées.

4.4 Budget de temps

Étape	Budget A	Budget B
Impact → anomalie visible (collecte à 5 s)	≤ 5 s	≤ 5 s
Anomalie → alerte (2 fenêtres)	≈ 20 s	≈ 20 s
Alerte → action terminée	≤ 20 s	≤ 2 min
Action → transaction de test réussie	≤ 10 s	≤ 20 s
RTO visé	**≤ 60 s**	**≤ 3 min**

Le RTO se mesure depuis la première transaction en échec, pas depuis l'alerte (`docs/gouvernance/cible/rto-rpo.md` §6).

5. Résultats des essais

À compléter après les répétitions (trois essais par attaque, pire cas retenu).

Mesure	Attaque A	Attaque B
Délai de détection (impact → alerte)		
RTO mesuré (impact → transaction réussie)		
Transactions perdues ou dupliquées		
Intervention humaine nécessaire		

Déjà mesuré :

- **WAF :** 9 vecteurs d'injection sur 10 bloqués en 403 (`infra/waf/README.md`).
- **Détection :** aucune fausse alerte confirmée sur les fenêtres normales de validation, pour les deux familles. Le modèle n'a pas encore été évalué sur des fenêtres d'attaque (`ml/training/report.md`).

6. Sécurité

Mesure	Où
WAF bloquant devant l'API, seul port exposé au réseau	`infra/waf/`
Secrets dans Vault, rendus en mémoire aux services ; aucun mot de passe dans l'environnement des conteneurs du socle	`infra/vault/`
Conteneurs durcis : utilisateur non-root, capacités retirées, limites de CPU et de mémoire	`infra/docker-compose.yml`
Réseaux internes sans accès sortant ; socket Docker derrière un proxy	`infra/docker-compose.yml`
Moteur de remédiation encadré : alertes signées, anti-rejeu, liste fermée de playbooks, écoute hors réseau	`services/remediation/`
Assistant RAG en lecture seule, sans droits ni accès à Docker	`rag/`
SOC / SIEM dans Grafana : blocages du WAF, accès à Vault, flux corrélés	`infra/grafana/`
Journaux exportables avec empreintes SHA-256 pour l'investigation	`scripts/export-logs.sh`

Mesure	Où
Scripts d'attaque limités au réseau du groupe	`attack/`

Points ouverts, suivis dans `docs/gouvernance/constat/etat-implementation.md` : l'API du socle garde ses données en mémoire ; le moteur de remédiation a les droits Docker de l'hôte ; le déploiement autonome de Pay&Go expose sa base (port 55432) avec un mot de passe dans le dépôt ; l'API renvoie le code de vérification des paiements ; la reconnaissance faciale pour le back-office est prête mais pas encore branchée.

7. Gouvernance : risques, reprise et conformité

7.1 Ce qu'un arrêt coûte

En heure de pointe : environ 1,5 k€ jusqu'à 5 minutes, 10 k€ jusqu'à 30 minutes, puis **700 k€** jusqu'à 2 heures, parce que le budget d'arrêt mensuel du contrat (43 minutes) est dépassé. **La reprise automatique est l'investissement prioritaire** : elle maintient un déni de service dans la tranche la moins chère.

7.2 Risques (EBIOS RM)

Risque	Résiduel actuel	Ce qui le traite
R1 déni de service sur l'API	Modéré (sous réserve du RTO mesuré)	Limite par client, détection, blocage, redémarrage vérifié
R2 injection et altération des transactions	Significatif	WAF bloquant ; mais la restauration efface toutes les transactions
R3 détournement du moteur de remédiation	**Élevé, seul risque élevé**	Signature et liste fermée ; reste les droits Docker et la restauration sur une seule alerte
R5 exfiltration de la base	Significatif tant que le port 55432 est exposé	Fermer le port, secrets dans Vault
R7 rançongiciel sur l'hôte	Significatif, **accepté**	Hors prototype : sauvegardes hors site, deuxième site

R3 illustre le paradoxe du sujet : la défense automatique fait baisser R1 et R2, mais devient elle-même le bien le plus sensible.

7.3 Objectifs de reprise

Service	RTO métier	RPO métier	Cible démo
Paiement (API)	≤ 5 min	0 transaction perdue	≤ 60 s (A), ≤ 3 min (B)
Journaux	≤ 1 h	0 journal perdu	Export avant toute restauration

Le RPO de 0 n'est pas tenu aujourd'hui : l'API du socle garde ses données en mémoire. Nous l'affichons plutôt que de le masquer.

7.4 PCA / PRA

Sept fiches scénarios, chacune avec signaux, actions, objectif, escalade et risques résiduels : déni de service, injection, panne sans attaque, fausse alerte, moteur détourné, fuite de données, perte de l'hôte. Quatre niveaux de réponse, de l'automate seul (N0) à la crise majeure (N3). La remise à l'état sain entre deux essais n'est **jamais** une reprise après un incident réel : elle efface aussi les preuves.

7.5 DORA et NIS2

L'entreprise est un établissement de paiement : **DORA s'applique**, NIS2 non (annexe I). Un déni de service repris en moins de 5 minutes reste sous les seuils d'un incident majeur ; une reprise manuelle de 30 minutes ou plus le rend probablement majeur, avec notification à l'ACPR (4 h après la classification). Une injection avec perte de données est majeure **quelle que soit la vitesse de reprise**.

Le prototype démontre	Il ne peut pas démontrer
Détection, réponse et reprise vérifiée (art. 10, 11) ; classification d'un incident (art. 18) ; cartographie des risques (art. 6, 8)	Redondance et sauvegardes hors site (art. 12) ; tests indépendants (art. 26) ; contrats avec les prestataires (art. 28) ; rôle de la direction (art. 5)

7.6 Arbitrages et décisions demandées

Arbitrage	Pour la démo	En production
Automatique ou humain	Tout automatique, humain en cas d'échec	Humain pour valider les restaurations (REC-2)
Une ou deux preuves avant une action destructrice	Une alerte suffit	Deux signaux concordants (REC-3)
Restauration après injection	Retour à l'état de départ, transactions perdues	Restauration à un instant précis, sans perte (REC-6)
Hébergement	Un hôte, risque accepté	Deuxième site, sauvegardes hors site (REC-5, REC-9)

Nous demandons à la direction de **valider la reprise automatique** pour la disponibilité, d'**accepter le risque de l'hôte unique** pour la phase pilote en budgétant les sauvegardes hors site, et de **nommer les rôles du PCA**.

Documents complets : `docs/gouvernance/cible/` (EBIOS RM, services critiques, NIS2/DORA, RTO/RPO, PCA/PRA, recommandations) et `docs/gouvernance/constat/etat-implementation.md`.

8. Contribution de chacun

Membre	Pilier	Ce qu'il ou elle a réalisé
Michael	Développement	Application Pay&Go : API de paiement, authentification, front web et page d'administration, documentation OpenAPI, tests (PR #14 ; WOR-33 à WOR-42)
Reza	Infrastructure	Socle Docker Compose, Prometheus, Loki et Alloy, Grafana, HashiCorp Vault, déploiement par Ansible et installation en une commande (PR #3, #4, #9, #11, #12 ; WOR-43 à WOR-49, WOR-62)
Léa	IA / Data	Jeu de données et indicateurs, modèle de détection, service d'inférence, moteur de remédiation et tableau de bord, assistant RAG (PR #5, #10, #26 ; WOR-38, WOR-50 à WOR-57)
Axel	Cybersécurité	Scénarios et scripts d'attaque avec garde-fou de périmètre, WAF, SOC / SIEM, durcissement, export des journaux et investigation, remise à l'état sain, intégration de l'API derrière le WAF, reconnaissance faciale, réorganisation du dépôt (PR #1, #2, #6, #7, #16 à #21, #24, #29, #30 ; WOR-29, WOR-58 à WOR-66, WOR-90, WOR-95)
Cédric	Gouvernance	EBIOS RM, coût d'un arrêt, NIS2/DORA, RTO/RPO, PCA/PRA, recommandations, constat du code face à la gouvernance, générateur de PDF et site de la documentation (PR #8, #13, #15, #22, #23, #25, #27, #28 ; WOR-31, WOR-67 à WOR-73)

À compléter par chacun : relire sa ligne, ajouter ce qui manque (revues, intégration, essais).

9. Où trouver le reste

Sujet	Fichier
Installer et lancer la plateforme	`README.md`, `scripts/setup.sh`
Spécification des attaques	`docs/attack-scenarios.md`
Contrats entre la plateforme, la détection et la remédiation	`docs/architecture/`
Runbooks d'incident et de reprise	`docs/runbooks/`
Rapport d'entraînement du modèle	`ml/training/report.md`
Gouvernance complète	`docs/gouvernance/`